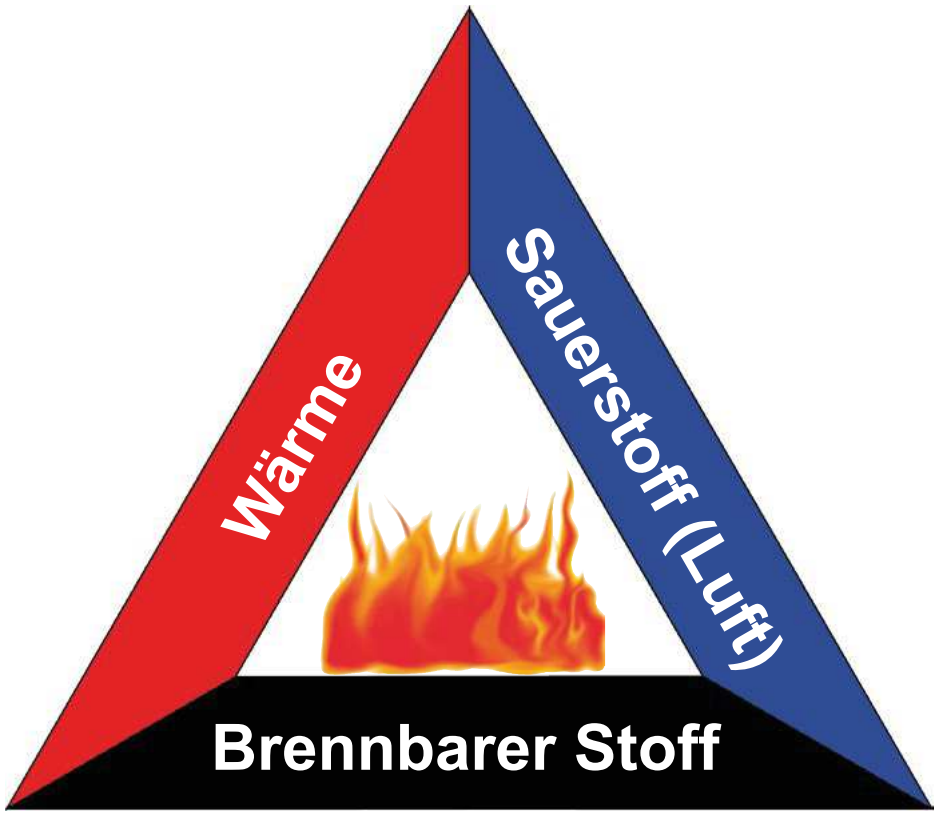
Brennen und Löschen



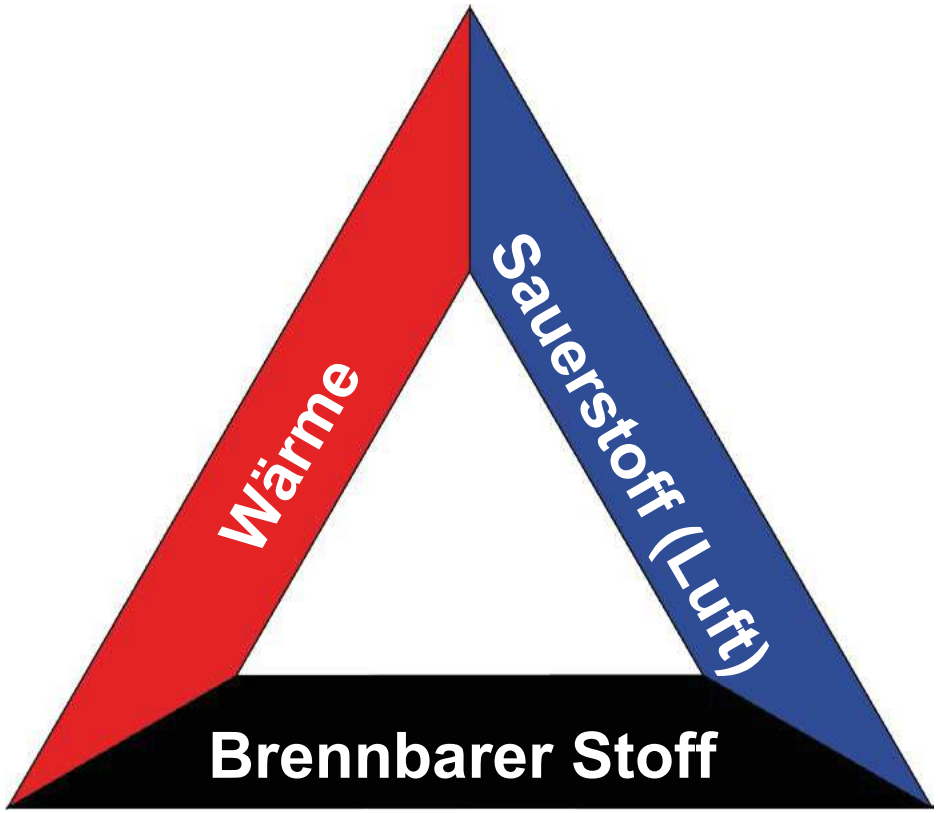
Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Voraussetzung für die Verbrennung

Voraussetzungen für die Verbrennung sind im richtigen Mischungsverhältnis gegeben



Voraussetzungen für die Verbrennung sind gegeben Mischungsverhältnis stimmt nicht



Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Arten der Wärmeausbreitung

Wärmeleitung

- Innerhalb eines festen Stoffes
- Von Stoff zu Stoff bei Berührung
- Unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit der Stoffe

Wärmestrahlung

- Ohne „Wärmeträger“
- Unabhängig vom Wind
- Gleichmäßige Ausbreitung in alle Richtungen

Wärmeströmung

- Übertragung der Wärme in Gasen und Flüssigkeiten

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Brandklassen

Brandklassen	Beispiele für brennbare Stoffe
 Brände fester Stoffe	Holz, Papier
 Brände flüssiger oder flüssig werdender Stoffe	Benzin, Kerzenwachs
 Brände von Gasen	Erdgas, Propan
 Brände von Metallen	Magnesium
 Brände in Frittier- und Fettbackgeräten	Speisefette und -öle

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschverfahren

Brandklasse	Löschverfahren (Regelfall)		
	Abkühlen	Ersticken	Beseitigen
	✓		✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschmittel

- Wasser
- Wasser mit Zusätzen
- Schaum
- Löschpulver
- Kohlendioxid (CO_2)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschmittel Wasser



Eigenschaften

- Elektrisch leitfähig (Löschwasser)
- Hohes Wärmebindungsvermögen
- Gefriert (Gefahr im Winter!)

Hauptlöschwirkung

- Abkühlend

Anwendungsbereich

- Brandklasse A (eingeschränkt B+C)

Ausbringung

- Mehrzweckstrahlrohre BM, CM, DM
- Hohlstrahlrohre
- Kübelspritze
- Tragbare Feuerlöscher

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschmittel Wasser



Anwendungshinweise

- Wasser muss Glut erreichen
- Wasserschaden vermeiden
- Sicherheitsabstände bei elektrischer Spannung beachten
- Unfallgefahr durch Eisbildung
- Gefahr des Verbrühens durch Verdampfen in geschlossenen Räumen
- Überlaufen von Behältern bei brennbaren Flüssigkeiten beachten
- Gefahr der Fett-/Staubexplosion

Anwendungsformen

- Vollstrahl
- Sprühstrahl

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Wasser mit Zusätzen

Wasserzusätze können die Löschwirkung von Wasser verbessern

- **Ausbringung**
  - ⇨ In der Regel mit für Löschwasser üblichen Löschgeräten
- **Hauptlöschwirkung**
  - ⇨ Abkühlen durch Entzug der Energie
- **Einsatzgrenzen**
  - ⇨ Wie beim Wasser
  - ⇨ Vorsicht beim Einsatz im Bereich elektrischer Anlagen
- **Anwendungsbereich**
  - ⇨ Brandklasse A (eingeschränkt B+C)
- **Eigenschaften von Netzmitteln**
  - ⇨ Oberflächenspannung wird verringert
  - ⇨ Löschwasser dringt besser in wasserabweisende, feste Brennstoffe

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschmittel Schaum



Eigenschaften

- Zusammensetzung
  - ⇨ Wasser
  - ⇨ Schaummittel
  - ⇨ Luft
- Elektrisch leitend
- Leichter als Wasser und alle dampfbildenden brennbaren Flüssigkeiten

Schaumeinteilung

- Schwerschaum
- Mittelschaum
- Leichtschaum

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschmittel Schaum



Ausbringung

- Feuerlöscher
- Schaumstrahlrohr und Zumischer
- Fahrzeuge mit Druckluftschaumanlage
- Schaumwerfer
- Leichtschaumgeneratoren

Hauptlöschwirkung

- Ersticken
- Zusätzliche Abkühlen

Anwendungsbereich

- Brandklassen B, A

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

ABC-/BC-Löschpulver



Eigenschaften

- Fein gemahlenes Pulver mit entsprechenden Löscheigenschaften
- BC-Pulver elektrisch nicht leitend
- Schmelzendes ABC-Pulver bildet elektrisch leitfähige Beläge

Ausbringung

- Tragbare Feuerlöscher
- Fahrbare Geräte
- Ortsfeste Löschanlagen

Hauptlöschwirkung

- Schlagartige Unterbrechung der Verbrennungsreaktion
- Beim ABC-Pulver zusätzlich erstickende Wirkung

Anwendungsbereich

- Brandklassen (A), B, C

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

D-Löschpulver



Eigenschaften

- Fein gemahlenes Pulver verschiedener Zusammensetzung

Ausbringung

- Tragbare Feuerlöscher
- Fahrbare Geräte
- Ortsfeste Löschanlagen

Hauptlöschwirkung

- Ersticken durch Abdecken des brennenden Metalls

Anwendungsbereich

- Brandklassen D

Anwendungshinweis

- Wird fast drucklos in größerer Schicht aufgebracht

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Kohlendioxid (CO_2)



Eigenschaften

- Lebensgefahr, da toxisch wirkend
- Niedrige Austrittstemperatur (-70° C)
- Geruchloses, farbloses Gas
- Bei Normaltemperatur schwerer als Luft
- Elektrisch nicht leitend

Ausbringung

- Tragbare Feuerlöscher oder fahrbare Geräte mit Düsen oder Schneerohr
- Ortsfeste Löschanlagen

Hauptlöschwirkung

- Ersticken durch Verdrängen

Anwendungsbereich

- Brandklassen B, C

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschmittel für Fettbrände



Eigenschaften

- Wässrige Lösung

Ausbringung

- Spezielle tragbare Feuerlöscher „Fettbrandlöscher”

Hauptlöschwirkung

- Erstickende Wirkung
  - ⇨ Verseifen des heißen Fetts bzw. Öls
  - ⇨ Sperrschicht auf dem Öl

Anwendungsbereich

- Brandklasse F

Anwendungshinweise

- Abstand halten!
- Nicht mit Druck in Fett spritzen

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Thema

Grundlagen

1. Was versteht man unter Brennen?

- Brennen ist eine chemische Verbindung von brennbarem Stoff und Sauerstoff
- Dabei wird Energie in Form von Wärme und Licht (= Feuer) frei

2. Welche Voraussetzungen müssen für die Verbrennung erfüllt sein?

- Für die Verbrennung müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:
  Brennbarer Stoff, Sauerstoff und Wärme

3. Welche Bedeutung hat Sauerstoff für den Verbrennungsvorgang?

- Sauerstoff ist nicht brennbar, aber ohne Sauerstoff ist keine Verbrennung möglich
- Verbrennung ist intensiver bei besserer Mischung von Sauerstoff und brennbarem Stoff

4. In welche Brandklassen werden Brände eingeteilt?

- Brandklasse A — Brände fester, glutbildender Stoffe
- Brandklasse B — Brände flüssiger oder flüssig werdender Stoffe
- Brandklasse C — Brände gasförmiger Stoffe
- Brandklasse D — Metallbrände
- Brandklasse F — Brände in Frittier- und Fettbackgeräten

5. Welche Löschverfahren kommen zur Anwendung?

- Abkühlen
  - Der brennende Stoff wird unter seine Mindestverbrennungstemperatur abgekühlt
- Ersticken
  - Der Zutritt von Sauerstoff wird gestört
- Beseitigen
  - Der brennbare Stoff wird entfernt

6. Welche Löschmittel können den Verbrennungsvorgang stören?

Beispiele

- Wasser, Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, sonstige Löschmittel wie Sand

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg